УСТАНОВКА В СБОРЕ — МОНТАЖНАЯ СХЕМА (аппараты М 1:16, отметки — по 3D-модели). Номера соединений — как в ведомости соединений

EK-1 — ЭХГ → на гребёнку R-101
EK-2 — NaOH → на гребёнку R-101
Еврокубы IBC 1000 л на П1 +2.500 → насосы AODD Ex → рукава к стойке у N1 → на гребёнку реактора R-101
(положение — условно, по 3D; уксусная кислота и NaCl — малые количества, через люк M)
EK-3 — вода → на гребёнку R-101
EK-4 — толуол → на гребёнку R-101

EK-1 ЭХГ
EK-2 NaOH р-р
EK-3 вода деион.
EK-4 толуол

азот 10–20 мбар — от коллектора 449 (узел 9)
112-25-PPR — азот: 449 → ввод гребёнки
OK-2
клапп с заглушкой → ввод азота гребёнки

сдувка гребёнки — 114 → к коллектору 901
114-50-S — сдувка: гребёнка → 901
клапп с заглушкой ← выход сдувки гребёнки

вакуум — к коллектору 618 (узел 7); врезка 127
134-100-PPR — вакуум: ввод гребёнки → 618
OK-6
рукав PP → ввод вакуума гребёнки

вакуум — к коллектору 618 (узел 7)
100-100-PPR — вакуум: ввод гребёнки → 618
OK-1
рукав PP → ввод вакуума гребёнки

+5.420 площадка П1
зонт G над люком M (+7,10) → B1
M

110-200-S — аварийный сброс: R-101 N3 → V-301/1
стена по ряду Г
дыхание через КДЗТ — 114 → 901
КДЗТ-50А
мембрана CM200, датчик разрыва BSA-101
M — люк загрузочный, крышка на петлях
114-50-S — дыхание: 110 → КДЗТ → 901
PIR 101
TIRA-101
заглушка (свободный)
N3 N5 N6
T N2 N1 N4
погружная труба 2000 мм
SP-101 — пробоотборник
113-100-SS — N1 — место гребёнки, клапп Ø119
SP-101 пробоотборник GHFDQY-F16RL: колба 100 мл, стекло с поплавком;
½": вакуум ← ввод гребёнки 100/134, азот ← 112, сдувка → 114 (рукава при отборе)

лиана 13 (верх, загрузка)
127-50-PPR — вакуум: E-102 N10 → 618
в 134 (у коллектора 618)
OK-4
KШ-16
114-50-S — сдувка: E-102 N9 → 901
сдувка — к коллектору 901 на газоочистку
KШ-10
к коллектору 618 (узел 7)
OK-5
KШ-17
KШ-5
KШ-9
KШ-20
рукав PP
N9 N4 N6 N10
44 53 77 66
E-102
конденсатор 50 м², уклон 3° к N2
6
N7 N5 N8 N3
15 73 16 50 9
KШ-2
KШ-19
KШ-3
KШ-6
PI 117
сильфон DN100, 2 стяжки
103-25-SS — дренаж: E-102 N7, N8 → 102
TIRA 102
101-300-SS — пары: R-101 N4 → E-102 N1
воздушник
KШ-7
фонарь
лиана 11 (люк, пробоотборник)
BH-1
107-50-SS — флегма: кран 102 → шлемовая 101 → R-101
сильфон DN50, 2 стяжки
KT-1
азот 449 (узел 9)
гидрозатвор
108-25-SS — дренаж гидрозатвора → 102 → X-103
BH-2
OK-3
LIRA 103
KШ-11
14 58
N2 N1 N3 N4
117-50-PPR — вода охлаждения: 707 → E-102 N3

KШ-15
уровень раб. ≈2,5 м³
L2 L1
62 63
KШ-14
126-50-PPR — вода рубашки: L1, L2 → X-104
R-101
реактор 3 м³ 316L
лиана 1 (слив R-101)
KШ-12
от термостата X-104 (магистраль +2,900 → +2,152)
к термостату X-104 (+1,952 → магистраль +2,700)
X-103
сборник 1,25 м³
лиана 4 (слив X-103)
L4 B L3
60 23 61
AP-2
KШ-13
дренаж
105-50-S — слив: R-101 B → насос AODD → еврокуб
еврокуб 105
еврокуб IBC на тележке (продукт)
зонт B над сливом X-103 → B1
еврокуб на тележке
конденсат → регенерация (X-600)
BH-3
21
KШ-4
к магистрали 711 (у пола)
104-50-S — конденсат: X-103 B → еврокуб
от магистрали 707 (у пола)
+2.500 площадка П1
37
V-301/1
ёмкость аварийная РГС-5
на улице (К36)
насос AODD Ex
±0.000 пол

ПЕРЕЧЕНЬ ПОЗИЦИЙ

Поз.	Наименование	Кол.
R-101	Реактор 3 м³ 316L с рубашкой и мешалкой	1
E-102	Конденсатор паров 50 м²	1
X-103	Сборник конденсата 1,25 м³	1
V-301/1	Ёмкость аварийная РГС-5 (улица)	1
EK-1…4	Еврокубы IBC 1000 л сырья с насосами AODD Ex	4
105, 104	Еврокубы IBC 1000 л на тележках (продукт, конденсат)	2
SP-101	Пробоотборник GHFDQY-F16RL (поставка)	1

Потоки (цвет линии)

- сырьё и загрузка
- пары (реактор → конденсатор)
- конденсат и флегма
- продукт, слив реактора
- дренажи
- аварийный сброс
- вакуум
- азот
- сдувки и дыхание
- вода охлаждающая (оборотная)
- теплоноситель — вода от термостата
- рукав (цвет — по потоку)
- зонт местного отсоса (вентиляция) → магистраль вытяжки B1
- лиана FM-200 — местный отсос на поворотной балке
- очертания аппаратов — проекция 3D-модели
- внутренние устройства (мешалки, вал, гильза, перегородки)
- 12 — номер соединения (ведомость соединений)

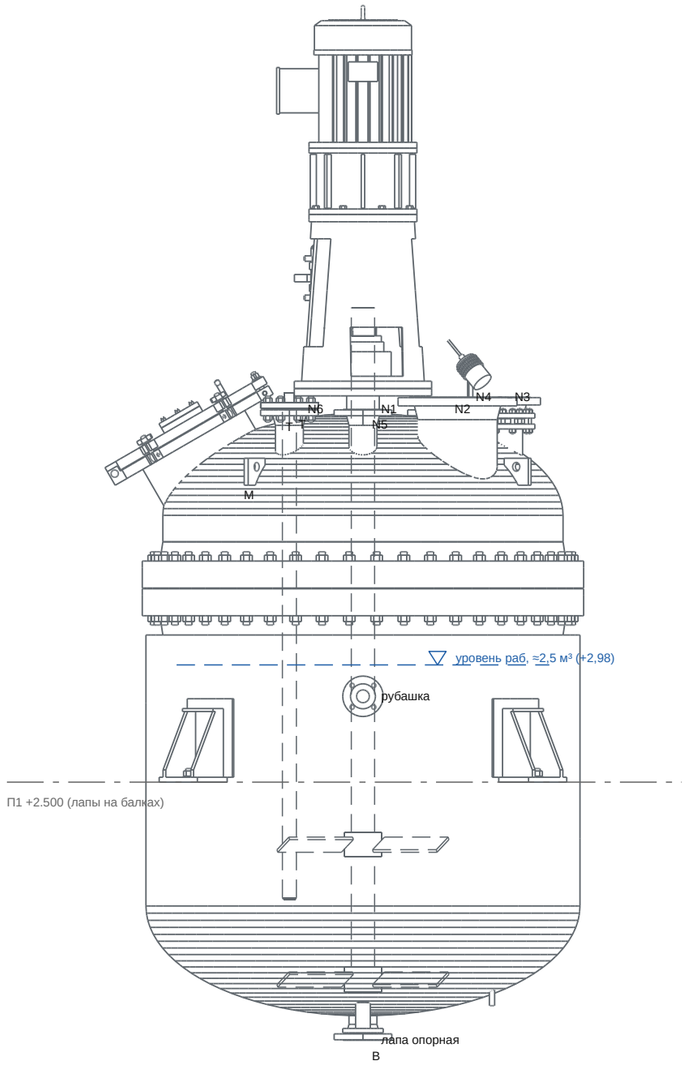
Примечания

1. Аппараты — М 1:16, отметки — по 3D-модели; положение в плане — условно (трассы — листы 3–9).
2. Обвязка по трассам линий и чертежам поставщика; гребёнка на R-101 не изображается (К67).
3. Цвет линии — поток; DN и материал — в номере.
4. Номер в кружке — соединение (ведомость); теги арматуры — ведомость арматуры и КИП.
5. Граница узла — двойной штрих и стрелка; стрелка на линии — направление потока.
6. Свободные штуцеры — заглушки: R-101 N6, X-103 N4, V-301/1 N2, N3.

? КДЗТ на дыхании под вакуумом — кран (①)

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	**ОПУ.ОБ.R-101.M.01**		
Разраб.					**Реактор 3 м³ 316L (R-101):** установка в сборе	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.						П	—	б/м
Т.контр.						Лист 1		Листов 17
Н.контр.								
Утв.					Опытно-промышленный участок	**Опытно-промышленный участок**		

РЕАКТОР 3 М³ 316L (R-101) — ВИД С ЗАПАДА (с внутренними устройствами) И КРЫШКА СВЕРХУ М 1:25





КРЫШКА СВЕРХУ (север — вверх); штуцеры — по л.11

ТАБЛИЦА ШТУЦЕРОВ R-101

Штуцер	Исполнение	Угол	Назначение (что присоединено)	Отм., м
B			штуцер слива PN25 DN100 (под донный клапан F41)	+1,448
G			штуцер вала Ø133×6 с опорным фланцем привода Ø560	
N1	WN100-25	90°	съёмная гребёнка на клампе (K67): азот, вакуум, вода, растворители, с…	+4,020
N2	WN100-25	120°	пробоотборник ручной вакуумный	+4,020
N3	WN200-25	155°	разрывная мембрана CM200 → 110-200-S; ниже мембраны — дыхание через K…	+4,070
N4	WN300-25	230°	пары на E-102 (101-300-SS)	+4,070
N5	WN100-25	270°	датчик давления PIR-101	+4,020
N6	WN100-25	300°	ручная дозировка 109	+4,020
T	WN100-25	60°	гильза термометра TIRA-101	+4,020

Рабочий уровень ≈2,5 м³ (80 % номинальных 3,14 м³ — принято, ?) — отметка +2,98 (днище 2:1 + цилиндр Ø1600, л.11). Отметки — по 3D-модели.

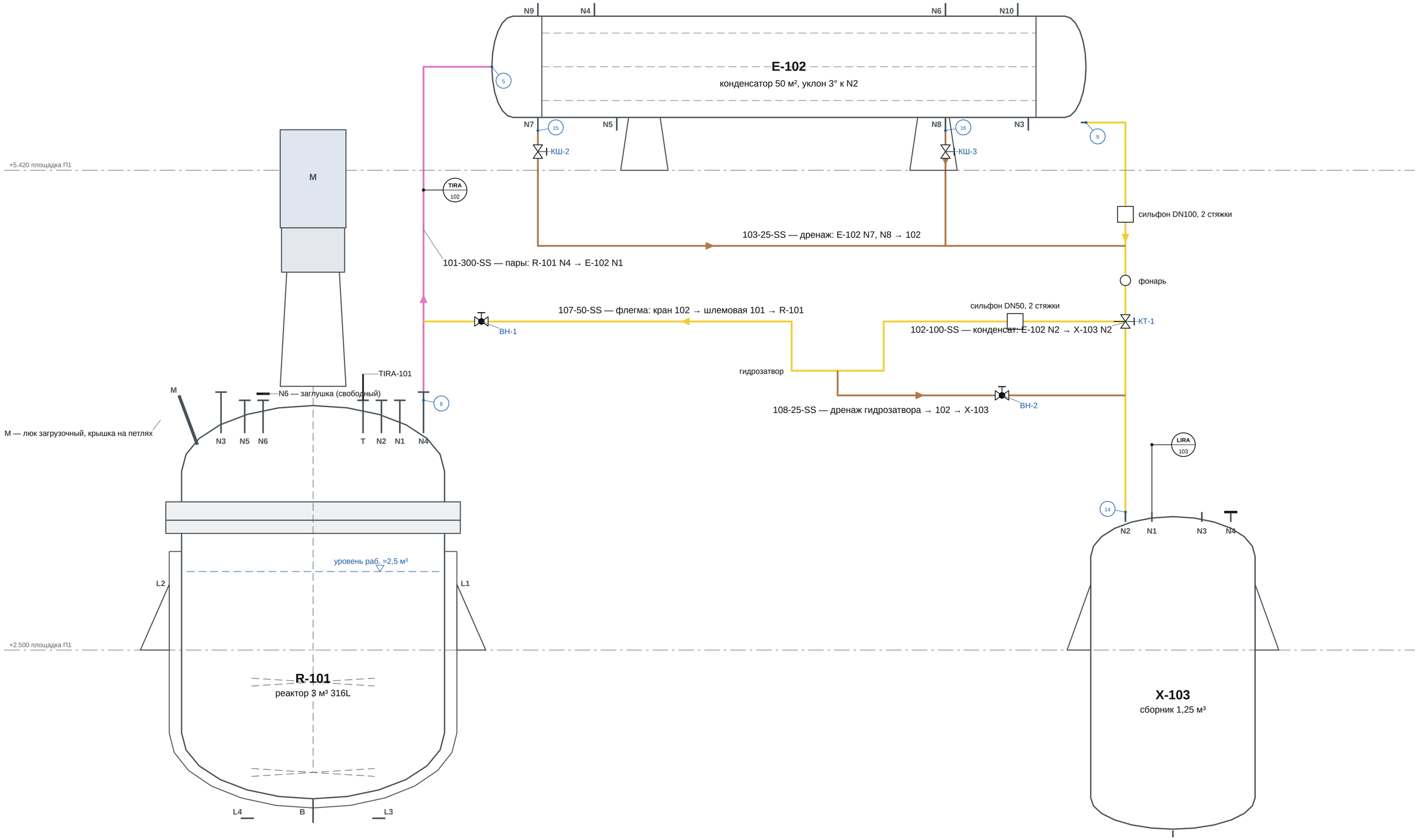
					ОПУ.ОБ.R-101.М.02
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	
Разраб.					**Реактор 3 м³ 316L (R-101): лист** аппарата
Пров.					
Т.контр.					
Н.контр.					
Утв.					
					Опытно-промышленный участок

Лит.	Масса	Масштаб
П	—	1:25
Лист 2		Листов 17

Опытно-промышленный участок

Пары и конденсат по схеме поставщика: шлемовая 101, спуск 102, дренажи 103, байпас флегмы 107, дренаж 108

Аппараты целиком, М 1:16; отметки — по 3D-модели; номера соединений — как в ведомости соединений



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

ОПУ.ОБ.R-101.М.03

Реактор 3 м³ 316L (R-101): пары и конденсат (схема поставщика)

Лит.	Масса	Масштаб
П	—	б/м

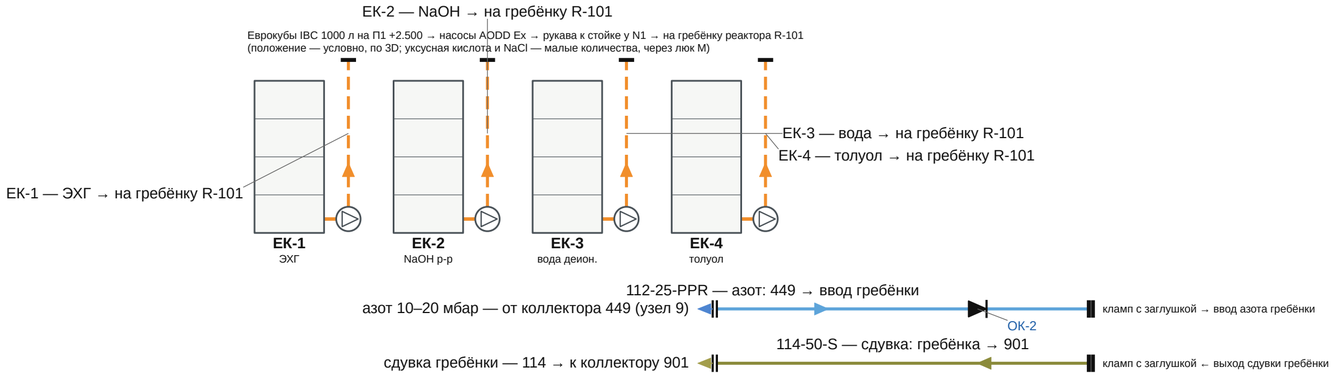
Лист 3 | Листов 17

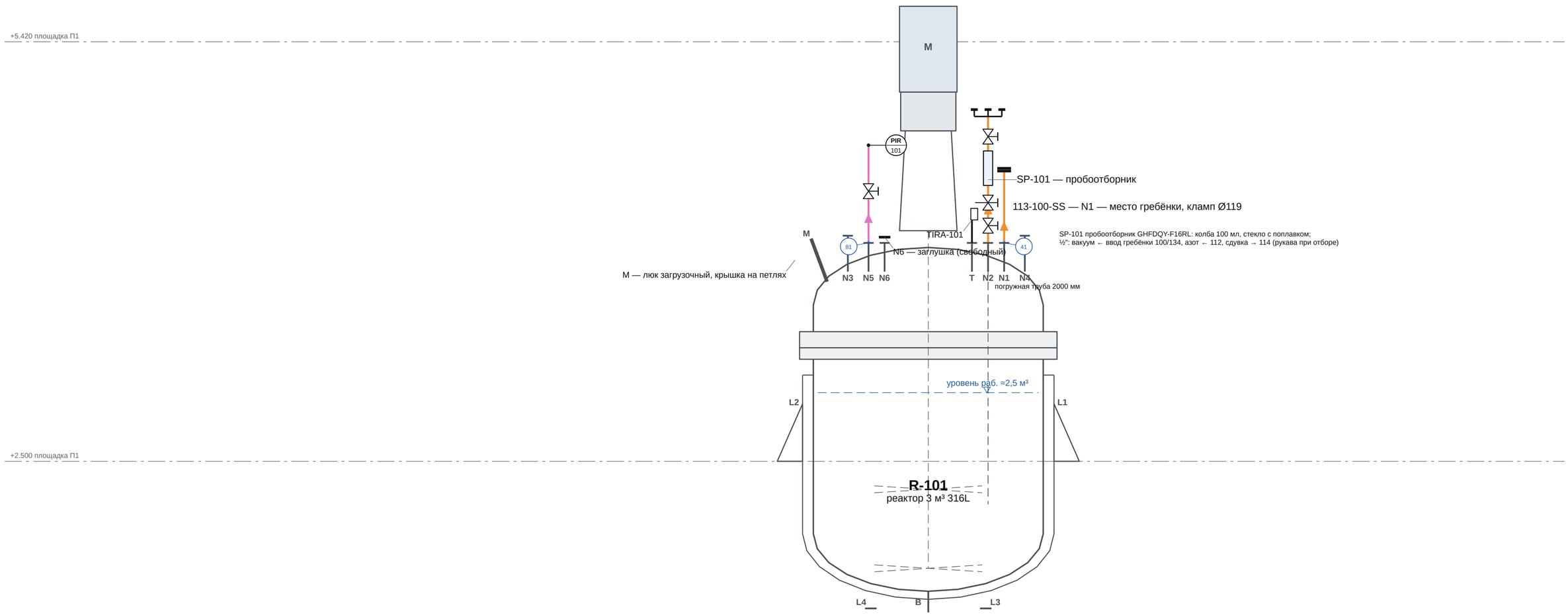
Опытно-промышленный участок

Опытно-промышленный участок

Крышка реактора (R-101): N1 — место съёмной гребёнки (клампØ119, заглушка); N2 — пробоотборник; N5 — PIR-101; N6 — заглушка; M — люк; сырьё из еврокубов → на гребёнку

Аппараты целиком, М 1:20; отметки — по 3D-модели; номера соединений — как в ведомости соединений





					ОПУ.ОБ.R-101.M.04	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		
Разраб.					**Реактор 3 м³ 316L (R-101): крышка** реактора и сырьё	Лит. П; Масса —; Масштаб б/м
Пров.						
Т.контр.						Лист 4; Листов 17
Н.контр.						
Утв.					Опытно-промышленный участок	**Опытно-промышленный участок**

Вакуум: 127 — рукав PP на E-102 N10 → коллектор 618 и 134; 100 и 134 — ввод вакуума гребёнки (кламп, рукав PP) → коллекторы 618

Аппараты целиком, М 1:20; отметки — по 3D-модели; номера соединений — как в ведомости соединений

127-50-PPR — вакуум: E-102 N10 → 618

в 134 (у коллектора 618)

ОК-4

КШ-16

к коллектору 618 (узел 7)

ОК-5

КШ-17

рукав PP

66

N9 N4 N6 N10

E-102

конденсатор 50 м², уклон 3° к N2

N7 N5 N8 N3

134-100-PPR — вакуум: ввод гребёнки → 618

вакуум — к коллектору 618 (узел 7); врезка 127

ОК-6

рукав PP → ввод вакуума гребёнки

100-100-PPR — вакуум: ввод гребёнки → 618

вакуум — к коллектору 618 (узел 7)

ОК-1

рукав PP → ввод вакуума гребёнки

+5.420 площадка П1

M

113-100-SS — N1 — место гребёнки, кламп Ø119

TIRA-101

41

N6 — заглушка (свободный)

M — люк загрузочный, крышка на петлях

N3 N5 N6 T N2 N1 N4

уровень раб. ≈2,5 м³

L2 L1

+2.500 площадка П1

R-101

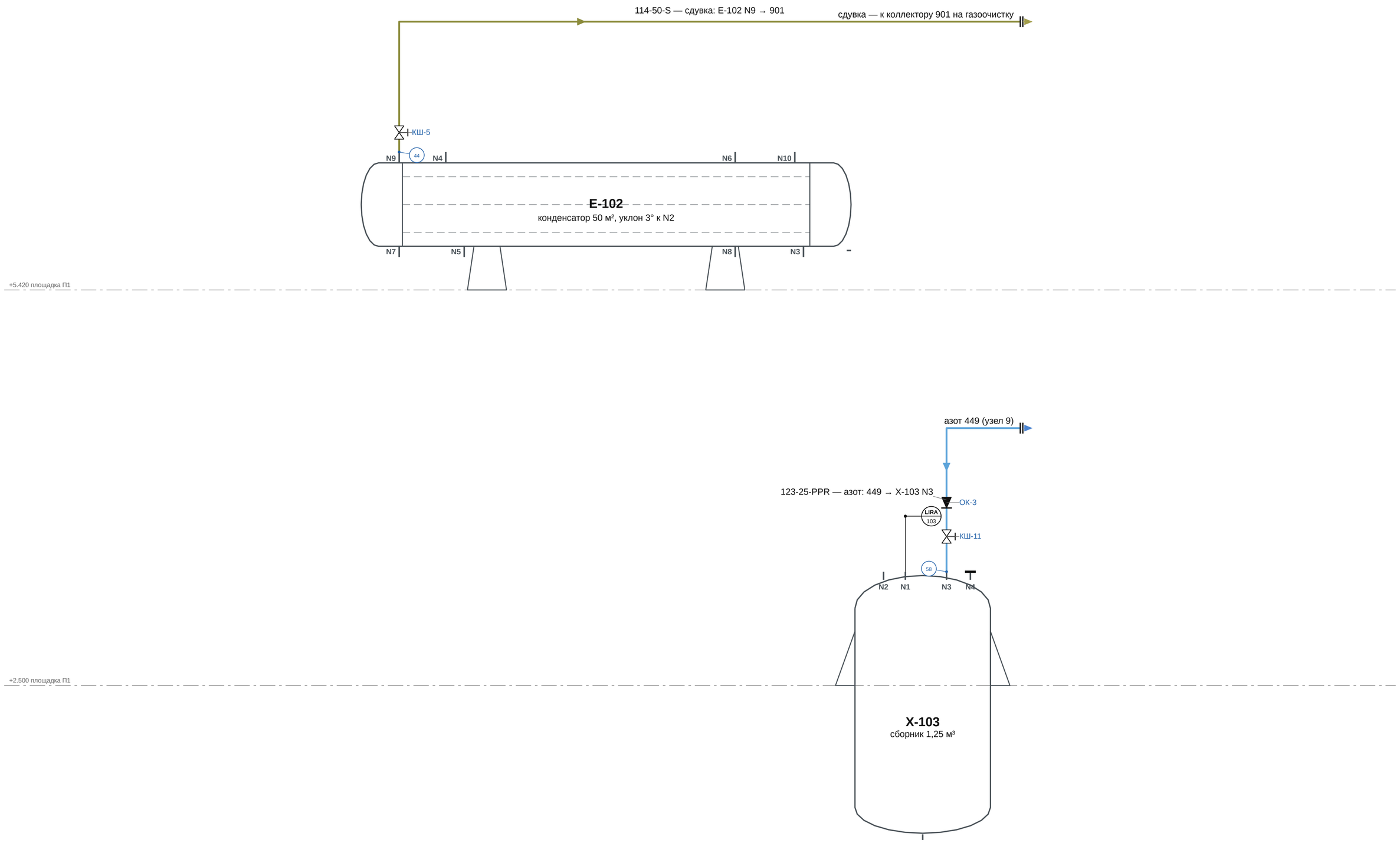
реактор 3 м³ 316L

L4 B L3

					ОПУ.ОБ.R-101.М.05	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		
Разраб.					**Реактор 3 м³ 316L (R-101): вакуум**	Лит. П / Масса — / Масштаб б/м
Пров.						Лист 5 / Листов 17
Т.контр.						
Н.контр.					Опытно-промышленный участок	**Опытно-промышленный участок**
Утв.						

Сдувка 114 с конденсатора (E-102) N9, азот 123 на сборник (X-103)

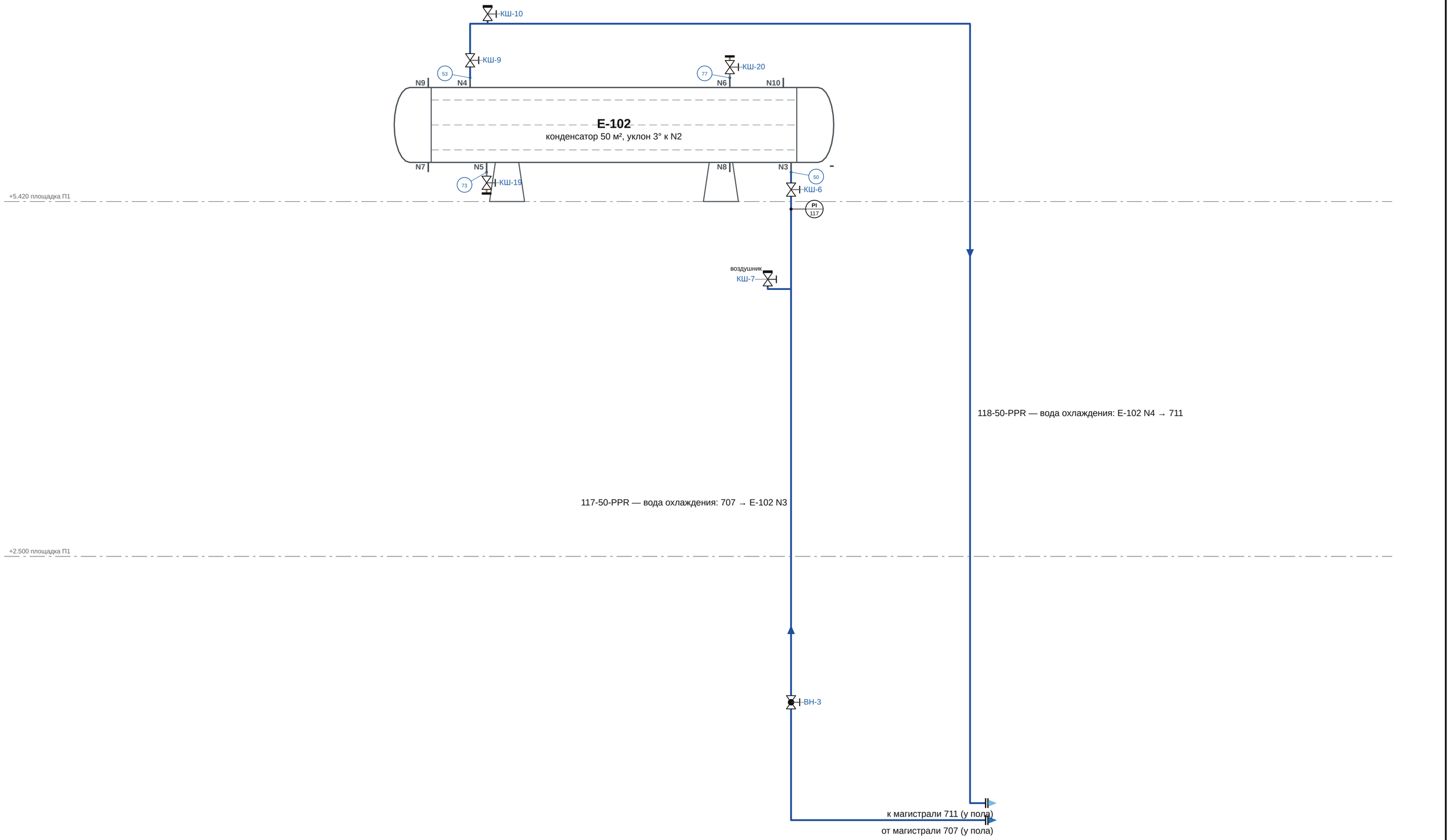
Аппараты целиком, М 1:19; отметки — по 3D-модели; номера соединений — как в ведомости соединений



					ОПУ.ОБ.R-101.М.06	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		
Разраб.					**Реактор 3 м³ 316L (R-101): сдувка** конденсатора, азот сборника	Лит. П; Масса —; Масштаб б/м
Пров.						Лист 6; Листов 17
Т.контр.						
Н.контр.					Опытно-промышленный участок	**Опытно-промышленный участок**
Утв.						

Вода охлаждения конденсатора (E-102): подача 117 на N3, возврат 118 с N4 (магистрали 707/711 у пола); дренаж и воздушник межтрубного N5, N6

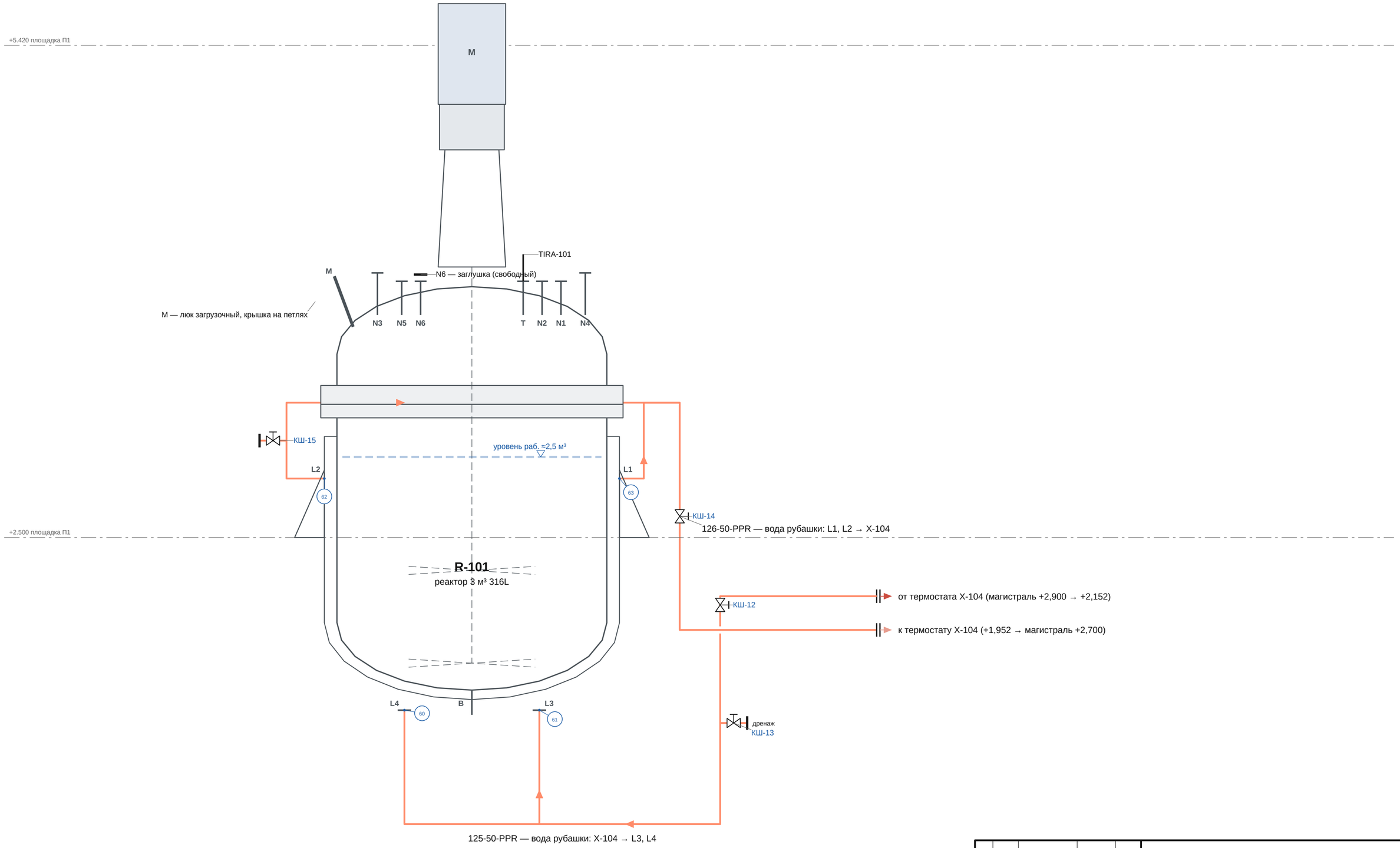
Аппараты целиком, М 1:21; отметки — по 3D-модели; номера соединений — как в ведомости соединений



					ОПУ.ОБ.R-101.М.07	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		
Разраб.					**Реактор 3 м³ 316L (R-101): вода** охлаждения конденсатора	Лит. П; Масса —; Масштаб б/м
Пров.						Лист 7; Листов 17
Т.контр.						
Н.контр.					Опытно-промышленный участок	**Опытно-промышленный участок**
Утв.						

Рубашка реактора (R-101): подача 125 в L3/L4 (+2,152 под П1), возврат 126 из L1/L2 (+1,952, подъём с краном) — по трассам теплоносителя, от термостата X-104

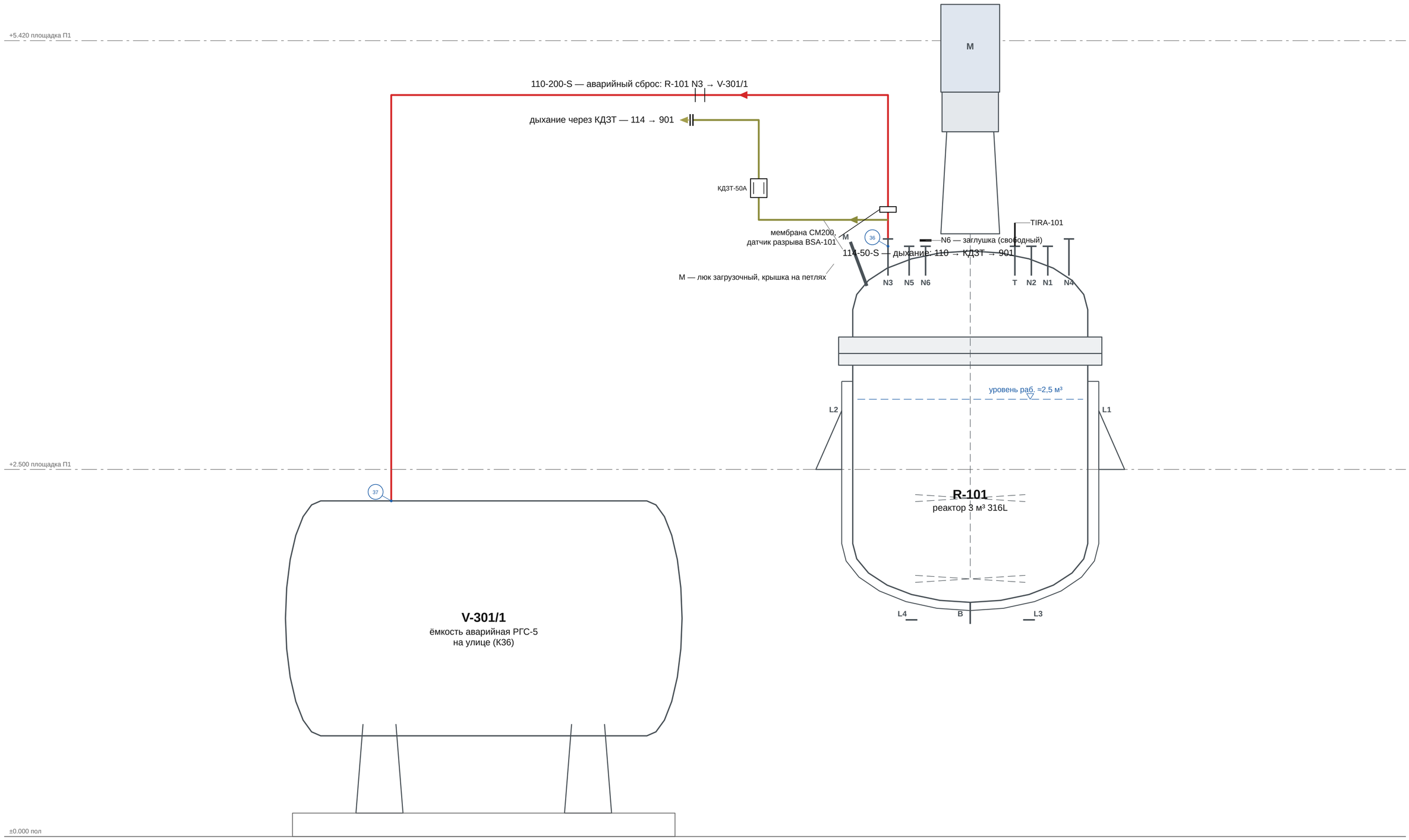
Аппараты целиком, М 1:15; отметки — по 3D-модели; номера соединений — как в ведомости соединений



					ОПУ.ОБ.R-101.М.08	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		
Разраб.					**Реактор 3 м³ 316L (R-101):** рубашка реактора	Лит. П; Масса —; Масштаб б/м
Пров.						Лист 8; Листов 17
Т.контр.						
Н.контр.					Опытно-промышленный участок	**Опытно-промышленный участок**
Утв.						

Аварийный сброс 110-200-S: мембрана на N3 → ёмкость аварийная (V-301/1) на улице; ниже мембраны — дыхание через КДЗТ-50А в 114

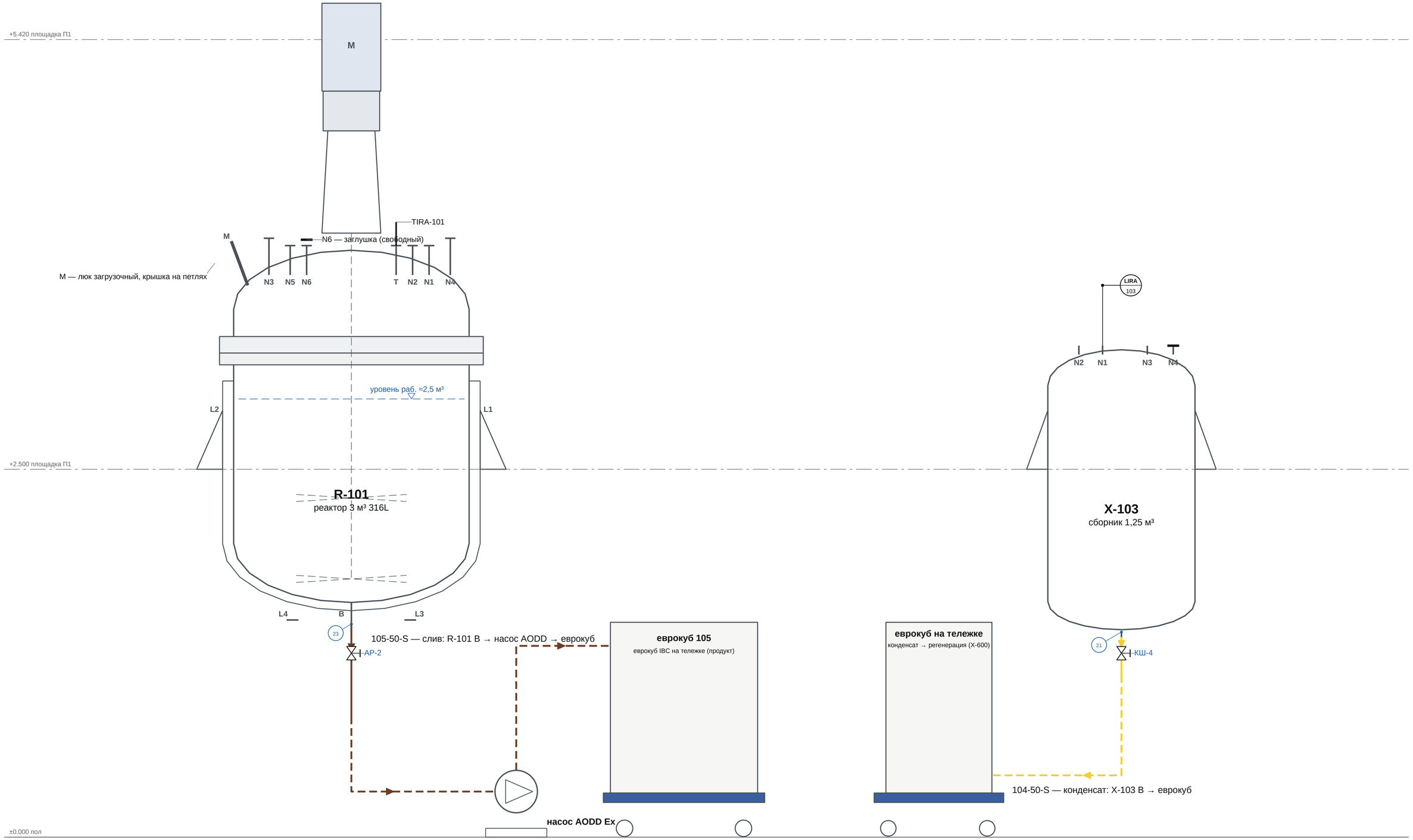
Аппараты целиком, М 1:18; отметки — по 3D-модели; номера соединений — как в ведомости соединений



					ОПУ.ОБ.R-101.М.09	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		
Разраб.					**Реактор 3 м³ 316L (R-101):** аварийный сброс 110	Лит. П; Масса —; Масштаб б/м
Пров.						Лист 9; Листов 17
Т.контр.						
Н.контр.					Опытно-промышленный участок	**Опытно-промышленный участок**
Утв.						

Продукты в еврокубы (K71): реактор (R-101) — 105 через насос AODD в еврокуб на тележке; сборник (X-103) — 104 рукавом в еврокуб на тележке → регенерация (X-600)

Аппараты целиком, М 1:18; отметки — по 3D-модели; номера соединений — как в ведомости соединений



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

ОПУ.ОБ.R-101.М.10

Реактор 3 м³ 316L (R-101):
продукты в еврокубы

Лит.	Масса	Масштаб
П	—	б/м

Лист 10 | Листов 17

Опытно-промышленный участок

Опытно-промышленный участок

ВЕДОМОСТЬ СОЕДИНЕНИЙ (1)

№	Линия	DN	Тип	Крепёж и прокладка	X, мм	Y, мм	Отм., м
1	100-100-PPR	100	фланцевое	8 шпилек M16×190 с гайками (A2-70)	16495	11470	+4,73
2	100-100-PPR	100	фланцевое	8 шпилек M16×107 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	16495	14328	+4,53
3	100-100-PPR		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	16485	14328	+4,33
4	100-100-PPR		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	16685	14140	+3,58
5	101-300-SS	300	фланцевое	16 шпилек M27×143 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15010	13026	+6,05
6	101-300-SS	300	фланцевое	соединение фланцевое DN300 PN25 — разъём шлемовой трубы (верх), 16 шпилек M27, прокладка PTFE	15010	13624	+5,48
7	101-300-SS	300	фланцевое	соединение фланцевое DN300 PN25 — разъём шлемовой трубы (середина), 16 шпилек M27, прокладка PTFE	15010	13624	+4,84
8	101-300-SS	300	фланцевое	16 шпилек M27×143 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15010	13624	+4,07
9	102-100-SS	100	фланцевое	8 шпилек M20×106 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15010	9422	+5,71
10	102-100-SS	100	фланцевое	8 шпилек M20×106 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15010	9188	+5,03
11	102-100-SS	100	фланцевое	8 шпилек M20×106 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15010	9188	+4,79
12	102-100-SS	100	фланцевое	8 шпилек M20×106 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15010	9188	+4,58
13	102-100-SS	100	фланцевое	8 шпилек M20×106 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15010	9188	+4,26
14	102-100-SS	80	фланцевое	8 шпилек M16×88 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15010	9188	+3,28
15	103-25-SS	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15010	12571	+5,60
16	103-25-SS	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15010	9924	+5,46
17	103-25-SS	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15130	9945	+5,06
18	103-25-SS	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15257	9945	+5,06
19	103-25-SS	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15130	12599	+5,06
20	103-25-SS	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15257	12599	+5,06
21	104-50-S	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15280	9320	+1,39
22	104-50-S	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15280	9320	+1,24
23	105-50-S	100	фланцевое	8 шпилек M20×106 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15470	14010	+1,45
24	105-50-S	100	фланцевое	8 шпилек M20×106 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15470	13797	+1,15
25	105-50-S	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15470	13703	+1,05
26	107-50-SS	100	фланцевое	8 шпилек M20×106 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15010	9346	+4,42
27	107-50-SS	50	фланцевое	4 шпилек M16×88 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15010	9562	+4,42
28	107-50-SS	50	фланцевое	4 шпилек M16×88 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15010	9754	+4,42
29	107-50-SS	50	фланцевое	4 шпилек M16×88 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15010	12743	+4,30
30	107-50-SS	50	фланцевое	4 шпилек M16×88 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15010	12974	+4,29
31	107-50-SS	50	фланцевое	4 шпилек M16×88 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15010	13322	+4,27
32	108-25-SS	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15010	11008	+3,70
33	108-25-SS	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15010	10846	+3,69
34	110-200-S	200	фланцевое	12 шпилек M20 насквозь, прокладки — в держателе	15724	13466	+4,64
35	110-200-S	200	фланцевое	12 шпилек M24, прокладка паронит	15724	13466	+4,27
36	110-200-S	200	фланцевое	12 шпилек M24×128 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15724	13466	+4,07
37	110-200-S	200	фланцевое	12 шпилек M20×106 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	17700	20000	+2,46
38	112-25-PPR	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка паронитовая ПОН-Б	16495	16677	+4,61
39	112-25-PPR		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	16485	16677	+4,44
40	113-100-SS		кламповое	соединение кламповое Ø119 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	16060	14010	+4,13

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

ОПУ.ОБ.R-101.М.11

Реактор 3 м³ 316L (R-101):
ведомость соединений (1)

Лит.	Масса	Масштаб
П	—	б/м

Лист 11 | Листов 17

Опытно-промышленный участок

Опытно-промышленный участок

ВЕДОМОСТЬ СОЕДИНЕНИЙ (2)

№	Линия	DN	Тип	Крепёж и прокладка	X, мм	Y, мм	Отм., м
41	113-100-SS	100	фланцевое	8 шпилек M20×106 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	16070	14010	+4,02
42	114-50-S	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15583	12740	+6,92
43	114-50-S	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15735	12740	+6,92
44	114-50-S	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15010	12526	+6,45
45	114-50-S	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка паронитовая ПОН-Б	16495	16427	+4,53
46	114-50-S	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка паронитовая ПОН-Б	15724	12922	+4,52
47	114-50-S	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка паронитовая ПОН-Б	15724	13154	+4,52
48	114-50-S	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка паронитовая ПОН-Б	15724	13265	+4,52
49	114-50-S		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	16485	16427	+4,44
50	117-50-PPR	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка паронитовая ПОН-Б	15010	10189	+5,47
51	117-50-PPR	50	фланцевое	4 шпилек M16×97 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	15010	10211	+5,05
52	117-50-PPR	50	фланцевое	4 шпилек M16×109 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	15490	11180	+0,21
53	118-50-PPR	50	фланцевое	4 шпилек M16×97 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	15010	12261	+6,45
54	118-50-PPR	50	фланцевое	4 шпилек M16×109 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	15630	11804	+0,21
55	123-25-PPR	25	фланцевое	4 шпилек M12×86 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	15212	9610	+3,92
56	123-25-PPR	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15212	9610	+3,75
57	123-25-PPR	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15212	9610	+3,63
58	123-25-PPR	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15031	9488	+3,28
59	125-50-PPR	50	фланцевое	4 шпилек M16×109 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	14002	16378	+2,15
60	125-50-PPR	50	фланцевое	4 шпилек M16×97 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	15070	14010	+1,47
61	125-50-PPR	50	фланцевое	4 шпилек M16×97 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	15870	14010	+1,47
62	126-50-PPR	50	фланцевое	4 шпилек M16×97 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	14458	14010	+2,85
63	126-50-PPR	50	фланцевое	4 шпилек M16×97 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	16482	14010	+2,85
64	126-50-PPR	50	фланцевое	4 шпилек M16×109 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	14002	16778	+1,95
65	127-50-PPR	25	фланцевое	4 шпилек M12×86 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	15406	9858	+6,73
66	127-50-PPR	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15010	9879	+6,32
67	127-50-PPR	50	фланцевое	4 шпилек M16×153 с гайками (A2-70)	15719	11026	+5,67
68	127-50-PPR	50	фланцевое	4 шпилек M16×153 с гайками (A2-70)	15719	9858	+5,61
69	134-100-PPR	100	фланцевое	8 шпилек M16×190 с гайками (A2-70)	16245	11852	+4,73
70	134-100-PPR	100	фланцевое	8 шпилек M16×107 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	16495	14678	+4,53
71	134-100-PPR		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	16485	14678	+4,34
72	134-100-PPR		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	16685	14260	+3,58
73	E-102 N5	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15010	12306	+5,58
74	E-102 N5	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15097	12310	+5,51
75	E-102 N5	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15224	12310	+5,51
76	E-102 N6	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15010	10137	+6,46
77	E-102 N6	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15010	10144	+6,33
78	LIRA-103	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15259	9021	+3,28
79	PIR-101	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	14870	14010	+4,28
80	PIR-101	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	14870	14010	+4,15

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

ОПУ.ОБ.R-101.М.12

Реактор 3 м³ 316L (R-101):
ведомость соединений (2)

Лит.	Масса	Масштаб
П	—	б/м

Лист 12 | Листов 17

Опытно-промышленный участок

Опытно-промышленный участок

ВЕДОМОСТЬ СОЕДИНЕНИЙ (3)

№	Линия	DN	Тип	Крепёж и прокладка	X, мм	Y, мм	Отм., м
81	PIR-101	100	фланцевое	8 шпилек M20×106 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	14870	14010	+4,02
82	SP-101	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15990	13710	+5,14
83	SP-101	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15990	13710	+5,02
84	SP-101	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15990	13710	+4,91
85	SP-101	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15990	13710	+4,66
86	SP-101	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15990	13710	+4,56
87	SP-101	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15886	13710	+4,46
88	SP-101	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15990	13710	+4,35
89	SP-101	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15990	13710	+4,24
90	SP-101	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15990	13710	+4,11
91	SP-101	100	фланцевое	8 шпилек M20×106 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15990	13710	+4,02
92	TIRA-101	100	фланцевое	8 шпилек M20×106 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15990	14310	+4,02
93	EK-1		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	14185	13140	+3,58
94	EK-2		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	14185	13260	+3,58
95	EK-3		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	16685	13820	+3,58
96	EK-4		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	14185	13380	+3,58

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ОПУ.ОБ.R-101.М.13			
Разраб.					**Реактор 3 м³ 316L (R-101):** ведомость соединений (3)	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.						П	—	б/м
Т.контр.						Лист 13		Листов 17
Н.контр.					Опытно-промышленный участок	**Опытно-промышленный участок**		
Утв.								

ВЕДОМОСТЬ ТОЧЕК СТЫКА И ГРАНИЦ УЗЛА

Линия / точка	DN	X, мм	Y, мм	Отм., м	Куда идёт (продолжение — общая модель)
100-100-PPR	100	16495	10498	+4,963	вакуум: снизу в тройник DN100 коллектора вакуума 618 — граница с вакуумно…
112-25-PPR	25	16495	16677	+4,772	азот 10…20 мбар: к коллектору азота 449 — граница с трассой азота (узел 9)
114-50-S	50	17952	17345	+5,664	сдувки R-101 и E-102 на газоочистку: к коллектору 901 — граница с трассой
117-50-PPR	50	15490	11182	+0,213	подача воды охлаждения: из тройника магистрали 707 (у пола) — граница с т…
118-50-PPR	50	15630	11802	+0,214	возврат воды охлаждения: в тройник магистрали 711 (у пола) — граница с тр…
123-25-PPR	25	15212	8728	+4,400	азот: в тройник DN25 коллектора азота 449 (+4,400) — граница с трассой аз…
125-50-PPR	50	14000	16378	+2,152	подача воды в рубашку: от термостата X-104 (техзона; магистраль +2,900, о…
126-50-PPR	50	14000	16778	+1,952	возврат воды из рубашки: к термостату X-104 (техзона; +1,952, подъём на м…
127-50-PPR	50	15719	10693	+5,075	вакуум от E-102 N10: в тройник DN100×50 коллектора вакуума 618 — граница …
134-100-PPR	100	16245	10790	+4,963	вакуум: снизу в тройник DN100 коллектора вакуума 618 — граница с вакуумно…

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ОПУ.ОБ.R-101.М.14		
Разраб.					**Реактор 3 м³ 316L (R-101):** ведомость точек стыка и границ узла	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.						П	—	б/м
Т.контр.						Лист 14		Листов 17
Н.контр.					Опытно-промышленный участок	**Опытно-промышленный участок**		
Утв.								

ВЕДОМОСТЬ АРМАТУРЫ И КИП (1)

Тег	Наименование	Линия	X, мм	Y, мм	Отм., м
LIRA-103	LIRA-103 (LT-103) — уровнемер радарный, 4–20 мА HART, Ex ia/db, антенна TFM-PTFE, шкала 0…1400 мм (уровень ЭХГ; сигнализация 1350, блокировка 1400), …		15259	9021	+3,28
PIR-101	PIR-101 (PT-101) — датчик избыточного давления, шкала −0,1…0,5 кгс/см², 0Ex ia, 4–20 мА HART, мембрана 316L, присоединение M20×1,5		14870	14010	+4,34
SP-101	SP-101 поз. 2: основание монтажное DN100 PN25 (316L) с патрубком DN25 и погружной трубой		15990	13710	+4,02
TIRA-101	TIRA-101 (TT-101) — термопреобразователь с трубной защитной арматурой 12Х18Н10Т ø10, погружная часть 2030 мм, 0Ex ia, шкала 0…38 °C, M27×2 (в гильзе …		15990	14310	+4,09
TIRA-102	TIRA-102 (TT-102) — термопреобразователь с трубной защитной арматурой 12Х18Н10Т ø10, погружная часть 150 мм, 0Ex ia, шкала 0…40 °C (сигнализация 40 °…		15217	13624	+4,49
AP-1	Еврокуб IBC 1000 л (104) — конденсат Х-103 (ЭХГ, вода, толуол) → на регенерацию в Х-600: кран нижний DN50 (дисковый затвор PP/EPDM) с кулачковой полу…	104-50-S			
AP-2	R-101 B: клапан донного слива F41W DN100 PN25 (поставка), корпус CF3M (316L), крышка на 4 шпильках, сальник графит, бугель, шток, маховик Ø250; выход…	105-50-S	15470	13904	+1,30
AP-3	Еврокуб IBC 1000 л (105) — продукт / водная фаза / промывные воды R-101: кран нижний DN50 (дисковый затвор PP/EPDM) с кулачковой полумуфтой 2″ и загл…	105-50-S			
AP-4	клапан дыхательный КДЗТ 50-0,6-Н УХЛ1 DN50 PN16, 1500 Па (нерж. сталь, фланцы исп. В) — 114: дыхание R-101 через N3 (КДЗТ 50-0,6-Н УХЛ1, 1500 Па)	114-50-S	15724	13038	+4,52
AP-5	Еврокуб IBC 1000 л (ЕК-1) — ЭХГ (эпихлоргидрин) → на гребёнку реактора R-101: кран нижний DN50 (дисковый затвор PP/EPDM) с кулачковой полумуфтой 2″	ЕК-1			
AP-6	Еврокуб IBC 1000 л (ЕК-2) — раствор NaOH → на гребёнку реактора R-101: кран нижний DN50 (дисковый затвор PP/EPDM) с кулачковой полумуфтой 2″	ЕК-2			
AP-7	Еврокуб IBC 1000 л (ЕК-3) — вода деионизированная → на гребёнку реактора R-101: кран нижний DN50 (дисковый затвор PP/EPDM) с кулачковой полумуфтой 2″	ЕК-3			
AP-8	Еврокуб IBC 1000 л (ЕК-4) — толуол → на гребёнку реактора R-101: кран нижний DN50 (дисковый затвор PP/EPDM) с кулачковой полумуфтой 2″	ЕК-4			
ВН-1	клапан запорный (вентиль) фланцевый DN50 PN25 AISI 316L, сильфонное уплотнение штока (EN 558 сер.1) — 107: у реактора (по схеме поставщика)	107-50-SS	15010	12858	+4,30
ВН-2	клапан запорный (вентиль) фланцевый DN25 PN25 AISI 316L, сильфонное уплотнение штока (EN 558 сер.1) — 108: дренаж гидрозатвора	108-25-SS	15010	10927	+3,69
ВН-3	вентиль запорно-регулирующий PPRF/SV-2(X)-63 PN20 (раструбная сварка) — 117 (регулирование расхода воды на Е-102)	117-50-PPR	16110	11000	+1,25
КТ-1	кран шаровой трёхходовой фланцевый DN100 PN25 AISI 316L/PTFE, L-проход, редуктор с маховиком — 102: в сборник Х-103 / флегма 107 в реактор (по схеме …	102-100-SS	15010	9188	+4,42
КШ-1	кран шаровой полипропиленовый PPR-32 PN20 (раструбная сварка) — дренаж 100	100-100-PPR	16495	10995	+4,42
КШ-2	кран шаровой фланцевый DN25 PN25 AISI 316L/PTFE, полнопроходной (EN 558 сер.27) — 103: дренаж N7 (под балками П1)	103-25-SS	15193	12599	+5,06
КШ-3	кран шаровой фланцевый DN25 PN25 AISI 316L/PTFE, полнопроходной (EN 558 сер.27) — 103: дренаж N8 (под балками П1)	103-25-SS	15193	9945	+5,06
КШ-4	кран шаровой фланцевый ABRA-BV41-50 AISI 316 (CF8M), PN40, класс герметичности А — 104 (слив конденсата Х-103 в еврокуб: кран DN50)	104-50-S	15280	9320	+1,32
КШ-5	кран шаровой фланцевый ABRA-BV41-50 AISI 316 (CF8M), PN40, класс герметичности А — 114 (сдувка Е-102 N9)	114-50-S	15659	12740	+6,92
КШ-6	кран шаровой полипропиленовый PPR-20 PN20 (раструбная сварка) — воздушник 117	117-50-PPR	15924	10236	+4,73
КШ-7	кран шаровой полипропиленовый PPR-20 PN20 (раструбная сварка) — манометр 117 (кран 20×G1/2)	117-50-PPR	15010	10376	+4,71
КШ-8	кран шаровой полипропиленовый PPR-63 PN20 (раструбная сварка) — 117 (кран у Е-102 N3)	117-50-PPR	15010	10219	+4,90
КШ-9	кран шаровой полипропиленовый PPR-20 PN20 (раструбная сварка) — воздушник 118	118-50-PPR	15495	12414	+7,13
КШ-10	кран шаровой полипропиленовый PPR-63 PN20 (раструбная сварка) — 118 (кран у Е-102 N4)	118-50-PPR	15010	12253	+6,60
КШ-11	кран шаровой фланцевый DN25 PN16 AISI 316L/PTFE, полнопроходной (EN 558 сер.27) — 123 (азот на Х-103: кран DN25)	123-25-PPR	15212	9610	+3,69
КШ-12	кран шаровой полипропиленовый PPR-63 PN20 (раструбная сварка) — 125 (кран DN50 на опуске подачи)	125-50-PPR	15470	15185	+1,96
КШ-13	кран шаровой полипропиленовый PPR-25 PN20 (раструбная сварка) — дренаж 125	125-50-PPR	15621	15185	+1,76
КШ-14	кран шаровой полипропиленовый PPR-63 PN20 (раструбная сварка) — 126 (кран DN50 на подъёме возврата, трасса теплоносителя)	126-50-PPR	15470	16778	+2,68
КШ-15	кран шаровой полипропиленовый PPR-25 PN20 (раструбная сварка) — дренаж 126	126-50-PPR	14870	15185	+2,71
КШ-16	кран шаровой полипропиленовый PPR-63 PN20 (раструбная сварка) — 127 B	127-50-PPR	15719	9858	+5,78
КШ-17	кран шаровой полипропиленовый PPR-63 PN20 (раструбная сварка) — 127 A	127-50-PPR	15719	10502	+5,94
КШ-18	кран шаровой полипропиленовый PPR-32 PN20 (раструбная сварка) — дренаж 134	134-100-PPR	16245	11450	+4,42
КШ-19	кран шаровой фланцевый DN25 PN10 AISI 316L/PTFE, полнопроходной (EN 558 сер.27) — Е-102 N5	Е-102 N5	15160	12310	+5,51
КШ-20	кран шаровой фланцевый DN25 PN10 AISI 316L/PTFE, полнопроходной (EN 558 сер.27) — Е-102 N6	Е-102 N6	15010	10141	+6,39
КШМ-1	кран шаровой муфтовый DN20 (G3/4) AISI 316/PTFE, PN40 — g (воздушник рубашки)	рубашка g	15966	14870	+3,03
КШМ-2	кран шаровой муфтовый DN15 (G1/2) AISI 316/PTFE, PN40 — k (дренаж рубашки)	рубашка k	15278	13484	+1,56
ОК-1	клапан обратный межфланцевый ABRA D71-H71W-16/25 DN100 PN25 (корпус и диск — нерж. сталь, пружина) — 100 (поток — к вакуумному коллектору)	100-100-PPR	16495	11470	+4,73

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

ОПУ.ОБ.R-101.М.15

Реактор 3 м³ 316L (R-101):
ведомость арматуры и кип (1)

Лит.	Масса	Масштаб
П	—	б/м

Лист 15 | Листов 17

Опытно-промышленный участок

Опытно-промышленный участок

ВЕДОМОСТЬ АРМАТУРЫ И КИП (2)

Тег	Наименование	Линия	X, мм	Y, мм	Отм., м
ОК-2	клапан обратный подъёмный фланцевый DN25 PN16 AISI 316L (EN 558 сер.1) — 112 (азот: обратный клапан, поток — в реактор)	112-25-PPR	16495	16677	+4,69
ОК-3	клапан обратный подъёмный фланцевый DN25 PN16 AISI 316L (EN 558 сер.1) — 123 (азот: обратный клапан DN25, поток — к X-103)	123-25-PPR	15212	9610	+3,84
ОК-4	клапан обратный межфланцевый ABRA D71-H71W-16/25 DN50 PN25 (корпус и диск — нерж. сталь, пружина) — 127 B	127-50-PPR	15719	9858	+5,61
ОК-5	клапан обратный межфланцевый ABRA D71-H71W-16/25 DN50 PN25 (корпус и диск — нерж. сталь, пружина) — 127 A	127-50-PPR	15719	11026	+5,67
ОК-6	клапан обратный межфланцевый ABRA D71-H71W-16/25 DN100 PN25 (корпус и диск — нерж. сталь, пружина) — 134 (поток — к вакуумному коллектору)	134-100-PPR	16245	11852	+4,73

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ОПУ.ОБ.R-101.М.16			
Разраб.					**Реактор 3 м³ 316L (R-101):** ведомость арматуры и кип (2)	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.						П	—	б/м
Т.контр.						Лист 16		Листов 17
Н.контр.					Опытно-промышленный участок	**Опытно-промышленный участок**		
Утв.								

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Потоки (цвет линии)

- сырьё и загрузка
- пары (реактор → конденсатор)
- конденсат и флегма
- продукт, слив реактора
- дренажи
- аварийный сброс
- вакуум
- азот
- сдувки и дыхание
- вода охлаждающая (оборотная)
- теплоноситель — вода от термостата
- рукав (цвет — по потоку)
- зонт местного отсоса (вентиляция) → магистраль вытяжки В1
- лиана FM-200 — местный отсос на поворотной балке
- очертания аппаратов — проекция 3D-модели
- внутренние устройства (мешалки, вал, гильза, перегородки)
- 12 — номер соединения (ведомость соединений)

Символы (ГОСТ 2.785, ГОСТ 21.206)

- кран, вентиль, клапан запорный
- клапан обратный (по потоку)
- конец линии: штуцер, точка стыка, граница, заглушка
- рабочий уровень в аппарате

Сокращение	Что это
КШ	кран шаровой фланцевый
КШК	кран шаровой санитарный (кламп К64)
КШМ	кран шаровой муфтовый
ОК	клапан обратный
ВН	вентиль (клапан запорный)
КТ	кран трёхходовой
КД	клапан донный F41
КИ	клапан игольчатый
PIR, TIRA, LIRA	датчики давления, температуры, уровня
SP	пробоотборник верхний GHFDQY-F16RL (поставка)
N1…N10, T, B, M, L1…L4	штуцеры аппаратов (по чертежам поставщика)

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ОПУ.ОБ.R-101.М.17			
Разраб.					Условные обозначения монтажных листов	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.						П	—	б/м
Т.контр.						Лист 17		Листов 17
Н.контр.					Опытно-промышленный участок	Опытно-промышленный участок		
Утв.								